

지금 정해야 할 것

CTFM - CIM Simulations · 개정 2026 - 09 - 20

엔진 설치 · 빌드 · 어댑터 · 입력 조립기까지 구현을 마친 시점입니다. 코드로 더 진행할 수 있는 작업은 없고, 아래 결정이 나와야 다음 단계로 갑니다.

검증 기준: Windows · Linux 양쪽 159 passed / 3 skipped · 브랜치 codex/p0 - api - contracts (HEAD 8926fd0) · 커밋/push 없음

먼저 읽을 것

preset 필드가 전부 결정 대상은 아닙니다. $R_{on} = 1/G_{max}$, $R_{off} = 1/G_{min}$ 은 발행된 Device Profile의 채택 상태에서 자동 산출됩니다(`conductance_bounds()`). 측정에서 나오는 값이라 사람이 정할 항목이 아닙니다.

값을 채울 파일은 준비돼 있습니다. `configs/hardware/ctfm-preset.template.json` 에 필수 필드와 셀 형상 · 접근 구조 · 쓰기 조건을 전부 null로 두고, 각 항목에 아래 결정 번호와 upstream 예시값, 주의사항을 붙여 뒀습니다. 값을 채우고 `validated_for_ctfm` 을 true로 바꾸면 gate가 판정합니다.

upstream 예시값은 SRAM · 22 nm 기준입니다. 그대로 쓰면 CTFM 값이 아닙니다.

A · 소자팀만 답할 수 있는 것

물리 판단이라 임의로 정하지 않았습니다.

A1

등가 셀 종류

SRAM / RRAM / FeFET 중 무엇을 CTFM proxy로 쓸지.

왜 — NeuroSim에 CTFM 분기가 없습니다. CTFM은 전하 포획 트랜지스터, FeFET는 강유전체라 '같은 1 - TR'이라는 이유로 동일시할 수 없습니다.

기존 조사 문서가 이미 경고한 지점입니다.

A2

셀 면적

1T1R 셀의 높이 · 너비를 feature size 배수로.

현재 — upstream 기본값 `heightInFeatureSize1T1R = 4`, `widthInFeatureSize1T1R = 12` 이며 CTFM 실측 치수가 아닙니다.

영향 — 면적과 배선 비용 전체가 여기서 나옵니다. `crossbar(2×2)`를 쓸지도 함께 정합니다.

A3

접근 구조

1T1R CMOS access / BJT / diode 중 선택, 그리고 접근 전압.

현재 — upstream `accessVoltage = 1.1 V`.

왜 — CTFM 단일 트랜지스터 시냅스를 어떤 접근 구조로 등가화할지 정해야 합니다.

A4

공정 노드

technode 값.

왜 — 소자 실측 공정과 무관하게 주변회로 PPA를 좌우합니다.

제약 — RRAM은 14 nm 이하 거부, HP roadmap도 14 nm 이하 거부, 14 nm 이하는 300 K만 허용.

이 선택에 따라 A6이 자동으로 정해집니다.

A5 weight 1개당 셀 배치	두 모델의 구조 차이를 근사로 허용할지, 불가로 볼지. 명세 — plane당 analog cell 1개 + 2 plane 차동. 엔진 — <code>ceil(synapse_bit / cell_bit)</code> 컬럼. 허용하면 <code>assumed_equivalent_circuit</code> 으로 표시합니다. 차동 2 plane 비용 모델이 이 결정에 걸려 있습니다.
A6 읽기 전압 처리	측정 VDS와 엔진 read voltage의 관계를 어떻게 정의할지. 사실 — <code>readVoltage</code> 는 노드별로 하드코딩돼 있고 바꿀 수 없습니다. Param.cpp 주석: "read voltage is fixed for NeuroSim1.4, due to the assumptions for the ADC modeling equation". 22 nm면 0.55 V로, 측정 VDS 0.1 V와 5.5배 차이입니다. 권장 — 엔진 전압을 그대로 두고 <code>measurement_vds_v</code> 와 <code>engine_read_voltage_v</code> 를 분리 기록한 뒤 PPA를 proxy로 라벨링합니다. 0.1 V를 대입하면 NeuroSim의 ADC 모델 자체가 무효가 됩니다.
A7 쓰기 조건	측정 프로토콜의 쓰기 조건과 엔진 값을 대응시킬지. 현재 — <code>upstream writeVoltage = 2 V</code>. 1 ms write pulse를 read latency로 전용하지 않는 것은 이미 코드로 차단돼 있습니다.

B · 설계 결정

방향만 주시면 구현합니다. 전부 '1차 고정 · 2차 노출'로 두고 넘어가도 됩니다.

#	결정	선택지	권장
B1	ADC 구조	SAR / MLSA (전류 · 전압 모드)	1차는 upstream 기본 MLSA 전류모드 고정
B2	ADC 공유 열 수	numColMuxed · 기본 8	1차 고정, 2차 노출
B3	interconnect	H - tree / XY bus	1차 고정
B4	동시 읽기 행 수	parallel_rows	upstream README가 single - level cell 한정이라 명시. 다중 상태 CTFM에는 미지원 권장
B5	입력 · 활성화 정밀도	기본 8 bit	정확도 경로와 인코딩 순서 명세가 먼저 필요
B6	post - layout 보정 플래그	validated · on/off	CTFM 검증이 아니므로 off 권장

C · 아키텍처 결정

이 셋은 규모가 있습니다.

C1

NeuroSim 설정 방식

NeuroSim에는 런타임 설정 파일이 없습니다.

사실 — CLI로 넘길 수 있는 것은 network.csv, synapse_bit, input_bit, subArray, parallelRead 와 trace 파일뿐이고, 나머지는 전부 Param.cpp 컴파일 타임 상수입니다. 즉 preset 하나 = 바이너리 하나입니다.

근거 — layer-by-layer 출력을 확인할 때 pipeline 플래그 하나 때문에 엔진을 실제로 재빌드해야 했습니다.

	선택지	장단점
(a)	preset hash를 키로 격리 빌드 + 캐시	동시 실행 안전. 디스크 · 빌드 시간 비용. 권장
(b)	Param.cpp를 런타임 로더로 개조	유연하지만 upstream fork 유지보수 부담
(c)	소수의 고정 preset만 사전 빌드	단순하지만 노드 · ADC 구조를 바꾸면 무너짐

승인만 주시면 지금 바로 시작할 수 있습니다. (a)의 'preset hash → 빌드 → 캐시' 기계장치는 preset 물리값과 무관해서, A · B가 정해지기 전에도 만들 수 있습니다. (b)나 (c)를 고르시면 버려지는 작업이라 승인 없이 시작하지 않았습니다.

C2

모델 형상

mnist_mlp_v1 을 NeuroSim으로 평가할 수 없습니다.

사실 — 출력층이 10이라 CopyPEArray 내부에서 SIGSEGV입니다. 실측 결과 출력 96 미만은 전부 crash, 96 이상은 정상이고, 폭이 균일한 다층 FC는 정상입니다.

중요 — preset이 확정돼도 별도로 남는 문제입니다.

	선택지	결과
1	PPA 전용으로 출력층 패딩	정확도 모델과 형상이 달라짐 · mismatch 기록 필요
2	다른 NeuroSim 버전/커밋 시도	해결 여부 불확실 · 조사 필요
3	mnist_mlp_v1은 PPA 미지원 확정, PPA용 모델 별도 정의	범위는 좁지만 정직함

C3

AIHWKit 노출 범위

1차 릴리스에 AIHWKit을 노출할지.

제약 — 노출하려면 API와 worker가 Linux에서 돌아야 합니다. AIHWKit은 Windows wheel이 없고, 이 workspace의 torch 2.14 lock과도 호환되지 않습니다(실측 호환 범위 2.10~2.12).

	선택지	결과
(a)	workspace를 torch 2.12로 통일	단일 환경. 검증된 2.14 환경을 되돌려야 함
(b)	현행 유지 · Linux 배포에서만 노출	코드가 이미 이렇게 동작합니다(같은 프로세스에서 available일 때만 노출). 권장
(c)	1차에서는 미노출	가장 단순

D · 데이터가 없어서 막힌 것

D1

원본 A1~A5 파일

회귀 테스트는 이미 작성해 뒀습니다.

기대값 — '1024 전환 → 1022 읽기 상태', '1.15e-5 A → 115 μS'. 명세에서 가져왔고 파서 출력에서 가져오지 않았습니다.

실행 — CTFM_A1_FILE 로 파일을 가리키면 즉시 돌아갑니다. 지금은 사유를 명시한 skip 상태입니다.

현재 전체 흐름은 합성 fixture로만 검증됐습니다.

D2

C2C 계약

측정 절차와 데이터 계약이 필요합니다.

현재 — c2c = false , n_reprogram = 1 고정.

영향 — 반복 프로그래밍 기록 형식이 정해져야 분석 · 프로필 · 실행 계약을 확장할 수 있습니다.

제안하는 순서

순서	항목	메모
1	C3	권장안 (b)이면 결정 끝. 코드 변경도 필요 없습니다.
2	C2	이게 정해지지 않으면 A · B를 다 정해도 PPA가 돌지 않습니다. A/B보다 먼저입니다.
3	A1 · A4	이 둘이 정해지면 A2 · A3 · A6이 대부분 따라옵니다.
4	B 전체	기본값으로 잡아두고 넘어가도 됩니다.
5	D1	소자팀에 파일 요청만 하면 됩니다. 받는 즉시 회귀가 돌아갑니다.

현재 PPA는 `engines.ppa = off` , `preset_id = null` 로 닫혀 있고, 검증되지 않은 CTFM PPA 수치는 하나도 생성하지 않았습니다.